

Heverton Eduardo Peres

Colaboração ao Vivo com /collab & Browser e Desktop: Além do Código

Obra técnica de literatura especializada, produzida e diagramada conforme as normas ABNT para publicação editorial.

Brasil
2026

Sumário

Colaboração ao Vivo com /collab	3
Um colega sentado ao seu lado	3
O que é o /collab e como ele funciona	3
Dois modos, dois papéis	3
Como o link é gerado	4
Segurança: o que sai da sua máquina	4
Ativando a colaboração	5
Escolhendo o modo de acesso	5
O que o teammate vê	5
Encerrando a sessão collab	6
Cenário prático: code review ao vivo	6
Armadilhas comuns	6
Próximos Passos	7
Browser e Desktop: Além do Código	8
O estaleiro se estende ao oceano digital	8
A Browser Tool: Navegando pelos Portos Digitais	8
Stealth Mode: Navegando Sem Ser Detectado	9
Computer Tool: As Mãos no Desktop	9
A Diferença entre Browser e Computer	10
Configurando a Browser Tool	10
Relay Extension: Controlando Tabs Existentes	10
Computer Tool: Controle do Desktop	11
AX Tree: Navegação por Acessibilidade	11
Caso de uso: monitoramento de preços	12
Caso de uso: testing visual de UI	12
Caso de uso: automação de desktop para DevOps	12
Caso de uso: pesquisa web assistida por IA	12
Erros comuns ao usar browser e computer	13
Próximos Passos	13

Colaboração ao Vivo com /collab

Um colega sentado ao seu lado

No capítulo anterior, você configurou o `advisor model` — um revisor que observa cada turno e injeta notas inline, como um inspetor de qualidade que acompanha a construção do navio sem tocar em nenhuma ferramenta.

Mas e se, em vez de apenas um revisor distante, você pudesse ter um colega sentado ao seu lado no estaleiro, vendo exatamente o que você vê, apontando para o mesmo casco, e até mesmo segurando a chave de boca junto com você?

É exatamente isso que o comando `/collab` transforma em realidade.

O que é o /collab e como ele funciona

Imagine que você está construindo um navio no estaleiro e quer mostrar o progresso para um colega que está em outro porto. Você poderia tirar fotos e enviar por e-mail, mas isso é lento e desatualizado. Ou poderia ligar uma câmera ao vivo — aí o colega vê tudo em tempo real, sem atraso.

O `/collab` é essa câmera ao vivo para a sua sessão OMP.

Quando você digita `/collab` no terminal, o OMP inicia um processo de relay: ele cria um servidor local temporário que compartilha a tela do terminal com quem tiver o link. Não é um streaming de vídeo — é uma conexão bidirecional onde o teammate pode ver tudo o que acontece na sessão e, dependendo do modo, até participar ativamente.

Dois modos, dois papéis

O OMP oferece dois modos de acesso para a colaboração.

Read-write: o teammate pode não apenas ver, mas também digitar comandos, enviar mensagens ao agente e interagir com a sessão como se estivesse no seu terminal. É como entregar a chave do estaleiro para o colega — ele pode usar qualquer equipamento.

Read-only: o teammate apenas observa. Ele vê cada comando que você digita, cada resposta do agente, cada edição de arquivo — mas não pode intervir. É como colocar uma câmera de segurança no estaleiro: a tripulação trabalha normalmente, mas o observador vê tudo sem tocar em nada.

A escolha entre um e outro depende do cenário. Para um code review, o read-only pode ser suficiente. Para um pair programming onde vocês dois precisam editar o mesmo arquivo, o read-write é essencial.

Como o link é gerado

O fluxo é simples. Você digita `/collab`, o OMP gera um link da forma `http://localhost:<porta>/collab` e exibe um QR code no terminal. Seu teammate escaneia o QR code com o celular ou abre o link no navegador. A partir desse momento, ele está conectado à sua sessão.

Não há necessidade de criar contas, configurar permissões ou instalar plugins. O link é temporário — assim como a sessão, ele expira quando você encerra o collab.

Segurança: o que sai da sua máquina

Essa é a pergunta que todo Mestre de Estaleiro Digital faz antes de abrir as portas do estaleiro: “o que o visitante pode ver?”

O OMP protege a sessão usando um mecanismo chamado **frames sealed client-side**. Cada frame de dados — cada mensagem que o teammate vê — é selado no seu computador antes de ser transmitido. Isso significa que o conteúdo é criptografado no ponto de origem e só pode ser descriptografado no ponto de destino.

O que isso implica na prática? Chaves de API, tokens de autenticação, variáveis de ambiente sensíveis — nada disso vaza para o teammate. O OMP filtra automaticamente o que pode e o que não pode ser compartilhado.

É como ter um estaleiro com vidros opacos: a tripulação vê tudo por dentro, mas o visitante só vê o que está exposto no convés.

Ativando a colaboração

O comando para iniciar uma sessão de colaboração é direto.

```
/collab
```

O OMP responderá com um link e um QR code. O formato do link é `http://localhost:<porta>/collab`. A porta é atribuída automaticamente pelo OMP — você não precisa configurar nada.

Escolhendo o modo de acesso

Quando o teammate abre o link, ele vê uma tela de boas-vindas com duas opções.

Entrar como observador (read-only): clique no botão “Entrar como observador”. A partir desse momento, ele vê tudo o que acontece na sessão, mas não pode digitar nada.

Entrar como colaborador (read-write): clique no botão “Entrar como colaborador”. Agora ele pode digitar comandos, enviar mensagens ao agente e editar arquivos — exatamente como você.

No terminal do anfitrião, aparece uma notificação indicando quem entrou e em qual modo.

O que o teammate vê

Independentemente do modo, o teammate visualiza o terminal inteiro — cada comando digitado, cada resposta do agente, cada erro que aparece. As edições de arquivo — quando o agente modifica um arquivo, o teammate vê a diff em tempo real. E os pensamentos do agente — se o agente estiver usando modo verbose, o teammate vê o raciocínio por trás de cada ação.

O que o teammate não vê: variáveis de ambiente (tokens, senhas, chaves de API), arquivos sensíveis (.env, credenciais), e processos internos do OMP.

Essa separação é automática e transparente — você não precisa configurar filtros manualmente.

Encerrando a sessão collab

Quando o trabalho estiver pronto, basta digitar.

```
/collab --stop
```

O servidor relay é encerrado, o link expira e o teammate perde a conexão imediatamente. Não há dados persistentes — tudo o que aconteceu na sessão fica no seu terminal, não no servidor relay.

Cenário prático: code review ao vivo

Imagine que você acabou de implementar uma funcionalidade complexa. Você quer que um colega mais experiente revise o código antes de commitar. Em vez de enviar um diff por e-mail e esperar horas pelo feedback, você faz o seguinte.

Primeiro, digita `/collab` no terminal. Depois, escaneia o QR code com o celular e envia o link para o colega pelo Slack. O colega abre o link no browser e entra como observador (read-only). Enquanto você explica o código, o colega vê cada linha, cada variável, cada decisão de arquitetura.

Ele aponta: “na linha 47, aquele `try/except` deveria capturar `ConnectionError` especificamente, não `Exception`”. Você corrige na hora, o colega confirma, e o código está pronto para commit.

O tempo total? Minutos, não horas. E o nível de detalhe é o mesmo de estarem sentados lado a lado no estaleiro.

Armadilhas comuns

Esquecer de encerrar o collab. Se você deixar o servidor relay rodando depois de terminar o trabalho, o link continua válido. Sempre digite `/collab --stop` ao final da sessão.

Usar read-write sem necessidade. Se o teammate só precisa observar, não dê acesso de escrita. Mais permissões do que o necessário são sempre um risco — mesmo com o sealed client-side, é melhor prevenir.

Confundir collab com compartilhamento de tela. O collab não é um streaming de vídeo — é uma conexão direta ao terminal. O teammate vê os comandos, não a sua tela de desktop.

Até onde escala: o collab funciona bem para sessões de 2 a 5 pessoas. Acima disso, a latência de conexão e a quantidade de dados transmitidos podem degradar a experiência.

Próximos Passos

Neste capítulo, você viu como o `/collab` transforma o terminal em um espaço de trabalho compartilhado. Dois modos de acesso — read-write para colaboração ativa, read-only para observação segura. Segurança por design — frames sealed client-side garantem que dados sensíveis nunca saiam da sua máquina. E simplicidade de uso — um comando, um QR code, um link.

O `/collab` fecha o ciclo de colaboração que começou com o advisor model. Enquanto o advisor é um revisor autônomo que trabalha nos bastidores, o collab traz um ser humano real para a equação — com opinião, julgamento e a capacidade de dizer “para, isso vai dar problema”.

No próximo capítulo, vamos além do código: browser e desktop automation.

Acesse a documentação completa: <https://omp.sh/docs>

Siga-nos nas redes sociais para dicas, tutoriais e novidades sobre o Oh My Pi.

Browser e Desktop: Além do Código

O estaleiro se estende ao oceano digital

Até agora, você aprendeu a comandar o estaleiro de dentro do terminal — editando arquivos, rodando comandos, depurando binários e colaborando com teammates em tempo real.

Mas e se o navio precisasse sair do estaleiro? E se, em vez de construir o casco, você precisasse navegar pelos mares — interagir com portos (websites), inspecionar cargas (dados de páginas) e pilotar o convés (desktop) inteiro a partir de uma ponte de comando unificada?

É exatamente isso que o OMP oferece com suas ferramentas `browser` e `computer`.

A Browser Tool: Navegando pelos Portos Digitais

A ferramenta `browser` do OMP é muito mais que um simples automatizador de web. Ela combina três modos de operação que a tornam flexível para diferentes cenários.

Puppeteer tabs sobre Chromium headless: o OMP lança um navegador invisível que navega, clica, preenche formulários e extrai dados sem que você veja nada acontecer. É como um navio autônomo que navega pelos portos sozinho, coletando amostras de carga.

CDP-attached apps: o Protocolo de Depuração do Chrome permite que o OMP se conecte a qualquer aplicação Electron — Slack, VS Code, Discord, Teams — e leia/interaja com ela como se fosse uma página web. Aponte o browser tool para o Slack e o agente lê suas DMs da mesma forma que lê a web.

Browser relay extension: o modo mais poderoso. Em vez de lançar um novo navegador, o OMP se conecta às tabs que você já tem abertas no Chrome, sem roubar foco. O agente pode navegar, clicar e extrair dados das suas páginas reais — como um copiloto que assume temporariamente a rota do navio enquanto você observa.

Stealth Mode: Navegando Sem Ser Detectado

A maioria dos sites detecta automações de browser e bloqueia o acesso. O OMP resolve isso com o Stealth mode ativado por padrão. Ao contrário de headless browsers tradicionais que são identificáveis por headers como `navigator.webdriver`, o Stealth mode faz o agente parecer um usuário humano comum — com viewport real, user-agent legítimo e comportamento de navegação natural.

Isso significa que o agente pode acessar sites que bloqueiam bots, realizar scraping sem ser bloqueado, e testar interfaces de usuário como um humano faria.

Computer Tool: As Mãos no Desktop

Enquanto o browser tool trabalha na web, o `computer` tool trabalha no desktop real do seu sistema operacional. Ele executa JavaScript persistente contra o host e oferece acesso a:

Janelas e displays: enumerar todas as janelas abertas, seus títulos, posições e tamanhos. É como ter um radar que mostra todos os navios no porto.

Screenshots: capturar a tela inteira ou regiões específicas para análise visual.

Input nativo: enviar cliques, teclas e movimentos de mouse diretamente no sistema operacional — não em um navegador, mas no desktop real.

AX tree (Árvore de Acessibilidade): a ferramenta mais subestimada. A AX tree é uma representação estrutural de toda a interface do usuário, incluindo botões, campos de texto, menus e elementos gráficos — tudo acessível programaticamente. É como ter um mapa de todas as âncoras, cabos e equipamentos do navio, organizados por função.

Clipboard: ler e escrever na área de transferência do sistema.

A Diferença entre Browser e Computer

Aspecto	Browser Tool	Computer Tool
Escopo	Web (páginas, apps Electron)	Desktop inteiro
Protocolo	Puppeteer / CDP	JS persistente + APIs do OS
Stealth	Sim (por padrão)	Não aplicável
AX Tree	DOM (árvore de acessibilidade web)	AX Tree nativo do OS
Input	Cliques/teclas no DOM	Cliques/teclas no desktop
Uso típico	Scraping, testing web	Automação de apps desktop

Configurando a Browser Tool

Para usar a browser tool, basta habilitá-la na configuração do OMP. O Stealth mode já vem ativado por padrão.

```
# ~/.omp/agent/config.yml
tools:
  enabled:
    - read
    - write
    - edit
    - bash
    - browser
    - computer
```

Relay Extension: Controlando Tabs Existentes

A extensão de relay é o modo mais poderoso. Em vez de lançar um novo navegador, ela se conecta ao Chrome que você já está usando.

Primeiro, instale a extensão “OMP Browser Relay” do Chrome Web Store. Depois, clique no ícone da extensão para ativar o relay. No OMP, use o browser tool normalmente — ele detectará as tabs abertas.

O relay permite que o agente leia o conteúdo de tabs que você já tem abertas, navegue entre elas, clique e interaja sem roubar foco, e extraia dados de páginas reais.

Computer Tool: Controle do Desktop

O computer tool oferece acesso direto ao sistema operacional.

```
# Exemplos de comandos do computer tool:

# Listar todas as janelas abertas
# computer windows

# Capturar screenshot da tela inteira
# computer screenshot

# Enviar tecla para o sistema
# computer key "ctrl+c"

# Enviar texto para o campo focado
# computer type "Olá, mundo!"

# Mover o mouse para coordenadas
# computer move 500 300

# Clicar nas coordenadas atuais
# computer click
```

AX Tree: Navegação por Acessibilidade

A AX tree é a forma mais confiável de interagir com interfaces complexas.

```
# Obter a árvore de acessibilidade completa
# computer ax-tree

# Buscar um elemento por role
# computer ax-tree --role button

# Buscar por nome
# computer ax-tree --name "Submit"
```

```
# Interagir com um elemento da AX tree  
# computer ax-interact --ref "button-submit" --action click
```

Caso de uso: monitoramento de preços

Imagine que você precisa monitorar preços de um produto em múltiplos sites. Com o browser tool e Stealth mode, o agente navega para cada site de e-commerce, extrai preços, disponibilidade e avaliações, salva os dados em formato estruturado, e repete diariamente sem ser bloqueado.

Sem Stealth mode, a maioria dos sites bloquearia o acesso após algumas requisições. Com Stealth, o agente se comporta como um usuário humano comum.

Caso de uso: testing visual de UI

Ao desenvolver uma interface web, você pode usar o browser tool para navegar para a página em desenvolvimento, tirar screenshots de cada estado, comparar com o design esperado e reportar diferenças visuais.

Isso é especialmente útil para detectar regressões visuais que testes unitários não pegam.

Caso de uso: automação de desktop para DevOps

Um administrador de sistemas pode usar o computer tool para verificar janelas abertas em servidores remotos, executar ações em aplicações GUI que não têm CLI, capturar screenshots para documentação, e automatizar configurações em interfaces gráficas legadas.

Caso de uso: pesquisa web assistida por IA

Combine browser tool com o LLM para pesquisa avançada. O agente navega para fontes acadêmicas, extrai abstracts e dados-chave, o LLM analisa e sintetiza as informações, e gera um relatório estruturado com citações.

O browser tool cuida da navegação; o LLM cuida da análise. É como ter um navegador que não apenas acessa páginas, mas também entende o que encontra.

Erros comuns ao usar browser e computer

Esquecer o Stealth mode. Sites modernos detectam headless browsers. O Stealth mode do OMP resolve isso por padrão, mas verifique se está habilitado.

Usar computer quando browser basta. Se a interação é apenas com web, use browser tool. Computer é para desktop real.

Não usar AX tree. Navegar por screenshots é lento e frágil. AX tree é mais confiável e rápido.

Ignorar permissões. Browser e computer têm acesso sensível. Use sandboxing adequado em ambientes de produção.

Próximos Passos

Neste capítulo, você descobriu que o estaleiro do OMP não para na beira do cais — ele se estende por toda a superfície do oceano digital.

Browser tool oferece três modos de operação — Puppeteer headless, CDP-attached apps e relay extension — com Stealth mode ativado por padrão para navegar sem ser detectado.

Computer tool controla o desktop real: janelas, screenshots, input nativo, AX tree e clipboard. A AX tree é o mapa de acessibilidade que permite ao agente navegar por qualquer interface sem conhecer sua estrutura visual.

Casos de uso combinados — de scraping com stealth a testing visual, de automação de desktop a pesquisa web assistida por IA — mostram que o OMP transforma o terminal em uma ponte de comando completa para o mundo digital.

No próximo capítulo, você vai mergulhar na configuração avançada do OMP: 60+ providers de LLM, roteamento inteligente por role e fallback chains.

Acesse a documentação completa: <https://omp.sh/docs>

Siga-nos nas redes sociais para dicas, tutoriais e novidades sobre o Oh My Pi.
